Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Para A + B → P ($v = k[A][B]^n$) se trabaja con B en gran exceso y se obtiene una cinética de pseudoprimer orden: con $[B]_0 = 1{,}0$ M, $k' = 0{,}020\ s^{-1}$; con $[B]_0 = 2{,}0$ M, $k' = 0{,}080\ s^{-1}$. a) Determine n. b) Calcule k con unidades. c) Calcule la velocidad inicial si $[A]_0 = 0{,}010$ M y $[B]_0 = 0{,}50$ M.

Respuesta

a) n = 2; b) $k = 0{,}020\ M^{-2}\cdot s^{-1}$; c) $5{,}0 \times 10^{-5}$ M/s

DESARROLLO PASO A PASO

1. **$k' = k[B]_0^n$**
   $0{,}080/0{,}020 = 4 = 2^n \rightarrow n = 2$.

2. **k**
   $k = 0{,}020/(1{,}0)^2 = 0{,}020\ M^{-2}\cdot s^{-1}$.

3. **Velocidad**
   $v = 0{,}020 \cdot 0{,}010 \cdot (0{,}50)^2 = 5{,}0 \times 10^{-5}$ M/s.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Orden n	**4 pts**
k con unidades	**3 pts**
Velocidad inicial	**3 pts**

Idea clave. En el método de aislamiento, el cociente de las k′ da el orden del reactivo en exceso.